

矿井突水水流蔓延模型 与逃生方案

——CUMCM2025D

东南大学 王丽艳

2025.11.15. 深圳

矿井突水水流蔓延模型与逃生方案

- 问题背景

- 题目假设

- 解题思路

- 思路总结

- 评阅综述



问题背景

- **矿井水灾的危害性：** 矿井水灾是矿山安全开采生产中的五大灾害之一，位居首位，发生时可能导致重大人员伤亡和财产损失。
- **矿井水灾的特点：** 矿井水文地质条件复杂多变，地下水源分布具有流动性难以实现实时动态预估；矿井开采过程灾害性水流的出现具备突发性。
- **应急响应的重要性：** 完善的信息监测与共享机制，能实时掌握井下水情动态，为科学决策提供数据支撑；制定科学的逃生方案，能够有效降低人员伤亡与经济损失。



问题背景

- 本题从安全生产部门的角度考虑，如何根据已监控到突水情况，制订动态调整的最佳逃生路径。
- **关键问题：**完整刻画突水在巷道网络中从发生到完全灌满全程的动态过程，实现任意时刻均可确定各巷道水流状态

——水流蔓延建模。



题目假设

- 仅考虑矩形断面（宽4m高3m）断面底边与水平面平行，一段巷道用其两端断面底边中点的连线来表示
----简化为“一维轴线流动”，降低几何建模复杂度。
- 以开始突水时间为零时刻，各突水点的突水量均 $30\text{m}^3/\text{min}$
----中小矿井常见突水量，符合初期特征；
----聚焦水流漫延基本规律，如水流速度及漫延范围等。



题目假设

- 突水水流以 0.1 m 的初始水位（水流首次到达后能够保持的高度）向前漫延
 - 水流前锋水位高度不变的假设。
- 当水流到达巷道的分叉节点处时，向水平巷道和下行巷道平均分流，且初始水位不变
 - 分流规则：后续巷道均分流量；
 - 流速 = 流量 / 巷道过水断面面积
(截面宽 $4\text{m} \times$ 初始水位高 $0.1\text{m} = 0.4\text{ m}^2$) ；
 - 漫延时间 = 距离 / 流速；
 - 聚焦水流前锋流速（流量）的变化。



赛题设置

- 两类问题：水流蔓延建模与逃生路径优化；
- 两个网络数据：水平巷道（附件1）和起伏巷道（附件2）；
- 两个场景：单突水点和双突水点（时序前后）。

水流蔓延建模：问题1单突水点（A1水平、A2起伏）；问题3双突水点（A1+B1晚4分钟、A2+B2晚5分钟）；具体计算各端点水流到达时刻、各巷道充满水时刻。

逃生路径优化：问题2单突水点场景；问题4双突水点场景；基于水流蔓延模型为三名矿工规划最优逃生路径及调整方案；具体给出路径(点、时刻、巷道)。



问题1 单突水点水流蔓延建模

若巷道的某一点发生突水，试**分析水流过程**，建立突水水流在巷道的**流动蔓延模型**。

对附件1和附件2给出的**两个**矿井巷道网络，分别给出**网络中各巷道水流的变化情况**，其中附件1中的突水点位置为A1 (5349.03, 4931.90, 10.00)，附件2中的突水点位置为A2 (4143.12, 4376.28, 6.33)。将结果分别保存到文件result1-1.xlsx和result1-2.xlsx中（模板文件在附件3中，所有结果均保留2位小数，下同），其中**端点水流到达时刻**是指突水水流首次流经该点的时刻，**巷道充满水时刻**是指巷道中水流的水平面达到巷道最高点的时刻。



水流漫延建模分析

- **水流漫延建模：**突水后水流在巷道网络中状态的刻画以及动态过程的演化。包括：水流向前推进、分流、汇合、水位上升等。
- **模型目标：**从突水发生开始至完全灌满巷道网络的整个时间段内的任意时刻，均能确定各巷道的水流状态。
- **水流状态：**根据逃生问题中给定的不同条件下矿工逃生的速度，应能区分无水和有水，有水时水面高度是否小于0.3米，巷道的水流方向。



水流漫延建模分析

- **水流漫延过程：**下向漫延与上向升涨两阶段。

水平巷道：从突水时刻开始，到水流前锋以 0.1 m 初始水位蔓延至所有巷道；巷道水位从初始水位 0.1 m 上升至巷道高度 3 m 。

起伏巷道：大体上是从高往低流，但局部洼点所关联巷道存在局部水位上升后再向下溢出的情况，达到全局最低点；按照连通区域高度一起上升的原则整体上涨。

- **待求解的特殊时刻：**端点水流到达时刻，巷道灌满水的时刻



解题思路——问题1

水流演化过程
的定性描述



动态演化（模拟）：
离散化；定量计算

事件驱动算法（基于时序事件驱动的优先队列模拟）：

假设已知 t_i 时刻水流状态为 $\{S(t_i, H_k), k=1, \dots, 976\}$ ，识别巷道网络中的**关键事件**（所有可能导致巷道**净流量或流速改变**的事件），包括水流前锋贯通及相遇等，并按当前状态下计算每个关键事件发生的时刻，然后取最早时刻为**临界时刻** t_{i+1} （巷道净流量或流速改变的时刻，即**离散事件触发**），并**更新巷道网络状态（状态推进）** $\{S(t_{i+1}, H_k)\}$ ，直到巷道网络灌满水。



解题思路——问题1 水平巷道

水流状态的刻画

- **巷道类型**：将巷道按照净流量是否发生改变分为静态和动态两类。
 - 静态（水位高度保持）：无水流、保持初始水位0.1m不变及灌满水(3m)；
 - 动态：突水、水流前锋推进和水面上升等。
- **状态信息**：静态巷道记录水位高度；突水巷道记录突水时间，突水点位置，突水量；水流前锋推进的巷道记录水流到达的时刻、位置（巷道端点编号）、流量及其变化情况；在水面上升巷道记录流速发生变化的时刻及其对应的水面高度信息。

解题思路——问题1 水平巷道

关键事件

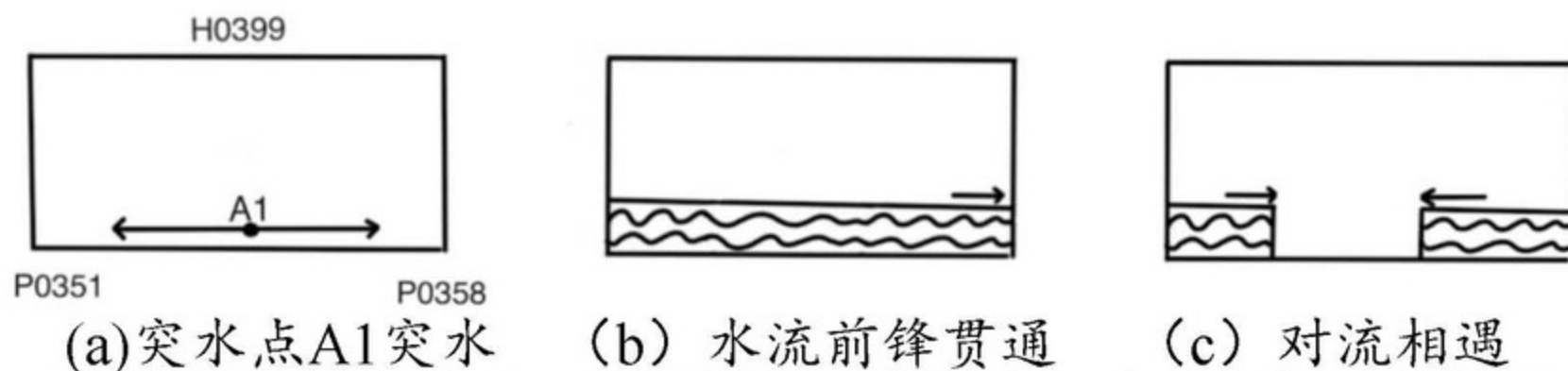


图1.1水平巷道的关键事件示意图



解题思路——问题1 水平巷道

巷道网络状态更新

- **突水事件**：由突水点位置计算所在的巷道编号，该巷道状态设置为动态水流前锋推进，有2个水流前锋，按照 $(30/2)\text{m}^3/\text{min}$ 向两端点分流。
- **水流前锋贯通**：记录贯通端点 P_i 的水流到达时刻 $t_{0.1}(P_i)$ ，设置当前巷道该时刻为静态0.1m；根据巷道网络邻接关系，查找贯通端点的后接巷道（静态无水），将后接巷道状态改为动态水流前锋推进，记录前锋位置和时刻，按个数均分流量，当个数为零时，流量回收。
- **对流相遇**：设置当前巷道该时刻为静态0.1m；两个水流前锋的流量回收。



解题思路——问题1 水平巷道

动态巷道的流量更新计算

- **分流**：当水流前锋贯通至端点时，流量均分给所有后接的无水巷道；
- **回收**：当对流相遇（两个水流前锋消失）时、当贯通端点没有后接巷道（到达死胡同），或没有无水的后接巷道时，流量回溯至其动态父巷道。按父巷道的后接巷道当前推进的流量比例重新分配，也可按水流前锋个数均分。
- **流量更新规则**：分流或回收前后，流量保持恒定即可。



解题思路——问题1 水平巷道

上向升涨阶段

- 从所有巷道都处于静态0.1 m开始，巷道转变为动态水面上升，上升至所有巷道灌满（高度3 m）。
- 特殊时刻计算：所有的巷道水位都到达0.1m的时刻 T_1 和3 m的时刻 T_2 。

根据充水体积（巷道总长 L *巷道宽 W *水位高度 h ）/总流量 Q 计算；

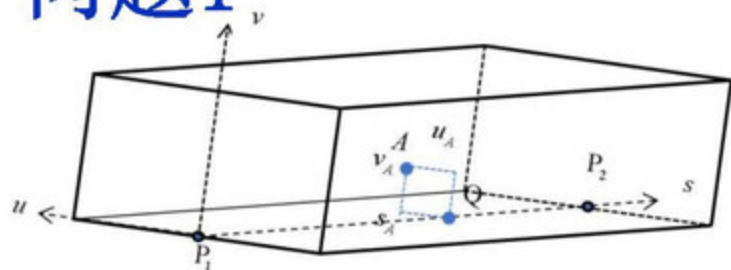
$$T_1 = 125505.60 * 4 * 0.1 / 30 = 1673.41 \text{min}; T_2 = 125505.60 * 4 * 3 / 30 = 50202.20 \text{min}.$$

检验： $\max_{1 \leq i \leq 662} \{t_{0.1}(P_i)\} \leq T_1$

- 中间任意时刻利用线性插值计算： $T_h = T_1 + \frac{T_2 - T_1}{3 - 0.1}(h - 0.1), 0.1 \leq h \leq 3$ 。

解题思路——问题1

确定空间坐标点所在的巷道



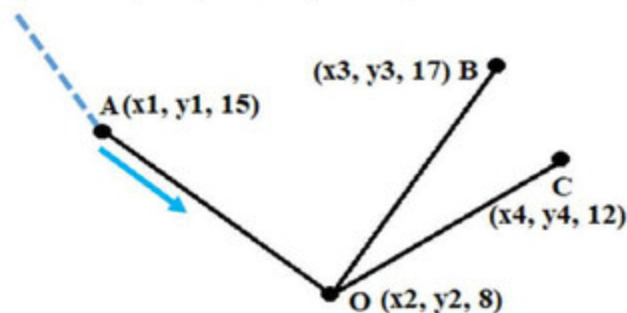
设点 $A(x_A, y_A, z_A)$ 及巷道两端断面底边中点 $P_i(x_{P_i}, y_{P_i}, z_{P_i})$, $i=1,2$, 判定 A 是否落在以 P_1P_2 为轴、宽 W 、高 H 矩形断面的巷道体内。

建立一个巷道的局部正交坐标系，取轴向单位向量 $s = \frac{P_2 - P_1}{\|P_2 - P_1\|}$ ，取 $e_z = (0, 0, 1)$, $u = \frac{e_z \times s}{\|e_z \times s\|}$, $v = s \times u$ ，则 u, v 为断面内的横向与竖向单位向量；计算 A 在坐标系 (s, u, v) 下的坐标，轴向坐标分量 $s_A = (A - P_1) \cdot s$ ，记 A 在轴线上的投影点(垂足)为 $Q = P_1 + s_A s$ ，则 $u_A = (A - Q) \cdot u$, $v_A = (A - Q) \cdot v$ 。

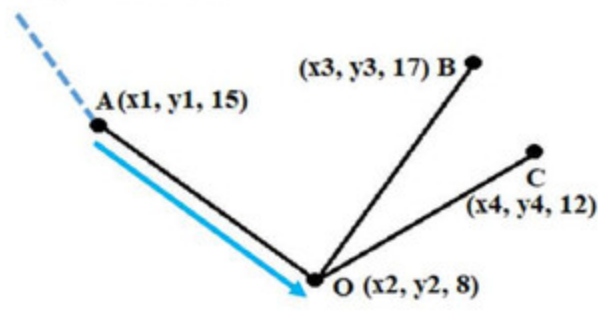
当 $0 \leq s_A \leq L = \|P_2 - P_1\|$, $|u_A| \leq \frac{W}{2}$, $0 \leq v_A \leq H$, A 点在由定义的矩形巷道中；否则不在。

解题思路——问题1 起伏巷道

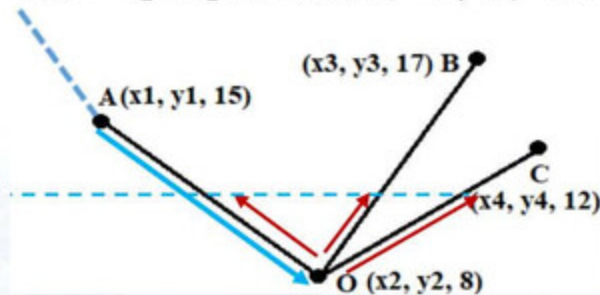
下向漫延阶段局部洼点水位上升后再溢流



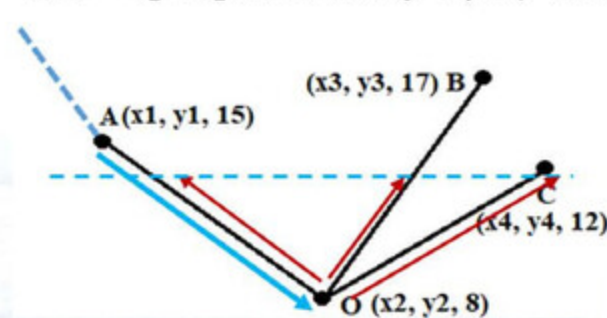
(a) 巷道OA无水转为动态



(b) 巷道OA动态转为临界



(c) 巷道OA, OB, OC动态水面上升

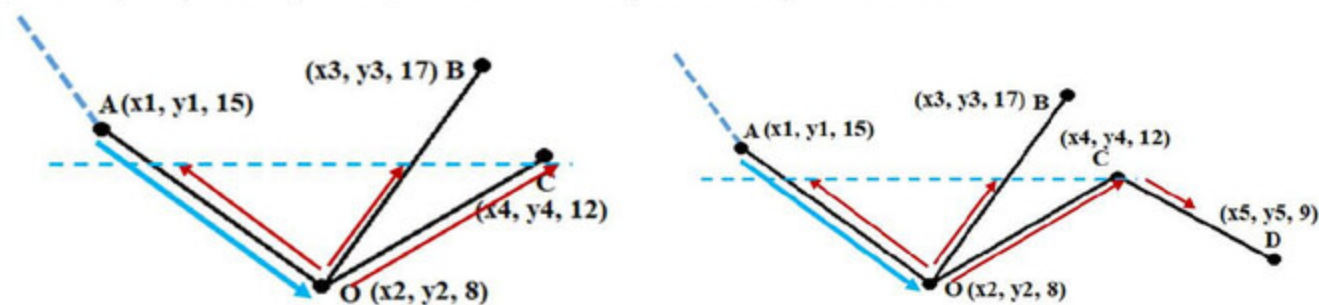


(d) 巷道OC上升至溢流点

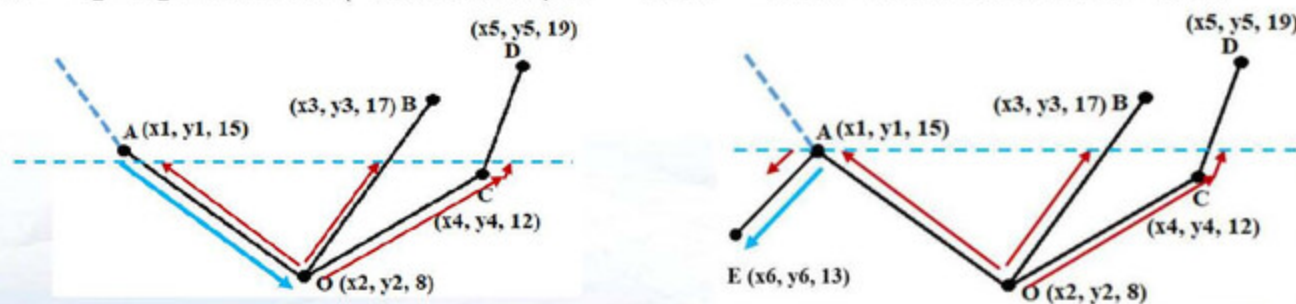
图1.2局部洼点水流状态转换示意图

解题思路——问题1 起伏巷道

下向漫延阶段局部洼点水位上升后再溢流



(a) 巷道OC上升至溢流点 (b) 巷道OC溢流CD动态



(c) 巷道OC灌满CD动态水面上升 (d) 巷道OA溢流AE动态

图1.3局部洼点水位上升及溢流的示意图



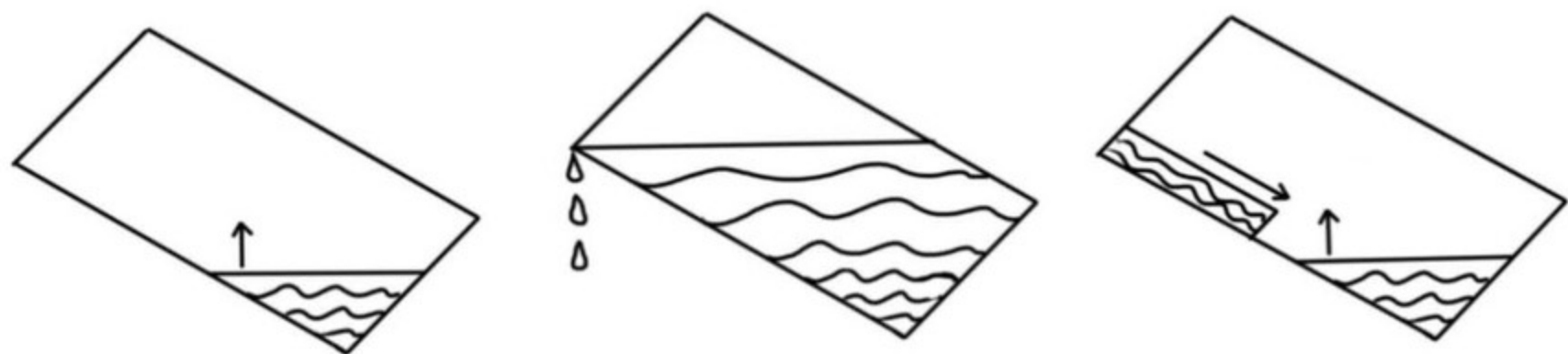
解题思路——问题1 起伏巷道

水流状态的刻画

- **静态巷道类型(增加)**: 下行后上行水位高度保持; 仅上行水位高度保持; 水位高位端点高度保持等。
- **动态巷道类型(增加)**: 下行贯通后上行水面上升; 上行水面上升; 下行前锋推进和水面上升同时存在等。
- **状态信息(增加)**: 需区分上行(水流从巷道低端达到水位上向上涨)、下行(水流从巷道高端向低处流动下向漫延)、水平对流、下行和上行对流。

解题思路——问题1 起伏巷道

关键事件



(a) (水平面面积改变) 动态水位上升

(b) 溢流

(c) 对流相遇

图1.2倾斜巷道增加的关键事件示意图



解题思路——问题1 起伏巷道

巷道网络状态更新

- **突水事件**：由突水点位置计算所在的巷道编号，该巷道状态设置为动态水流前锋推进，有1个水流前锋，按照 $30 \text{ m}^3/\text{min}$ 向巷道的低端点推进。
- **水流前锋贯通**：记录贯通端点 P_i 的水流到达时刻 $t_{0.1}(P_i)$ ，设置当前巷道该时刻为静态0.1m；确定贯通端点的后接巷道（水平和向下的静态无水），将后接巷道状态改为动态水流前锋推进，记录前锋位置和时刻，按个数均分流量，当个数为零时，流量回收。
- **起伏巷道的对流相遇**：设置当前巷道该时刻为动态水位上升，记录水位高度；水流前锋的流量回收。



解题思路——问题1 起伏巷道

动态巷道的流量更新计算

- **分流**：当巷道内部的水流前锋贯通至端点及水位上升（至高位节点）溢流时，流量均分给所有后接的（水平及向下）无水巷道；
- **回收**：当水平对流相遇（两个水流前锋消失）时、当贯通端点没有后接巷道（到达死胡同）或没有无水的后接巷道时、当起伏对流相遇（下行水流前锋消失）时，流量回溯至其动态父巷道。按父巷道的后接巷道当前推进的流量比例重新分配，也可按水流前锋个数均分。
- **流量更新规则**：分流或回收前后，流量保持恒定。



解题思路——问题1 起伏巷道

上向升涨阶段

- 连通巷道水平面同步上升。
- 每个巷道等效（近似处理）成一个水平面面积S。

等效原则总体积不变且水位高度一致；

计算公式：总体积/总高度，即 $S = L * W * \frac{H}{|z_1 - z_2| + H \cos \theta}$ 。

- 特殊时刻计算：灌满巷道网络（水位高度3 m）的时刻 T_2 ，
根据充水体积（巷道总长L*巷道宽w*水位高度h）/总流量Q计算；

$L = 125573.28 \text{ m}$; $T_2 = 50229.31 \text{ min}$;

水流到达时刻最晚的端点为P0516，时刻为50285.30 min。



问题3 双突水点水流漫延建模

若矿井有两个突水点发生突水，分析水流过程，建立突水水流在巷道的流动漫延模型。

对附件1和附件2给出的两个矿井巷道网络，分别给出网络中各巷道水流的变化情况，其中附件1中**第二个突水点**的位置为B1 (3760.40, 3808.33, 10.00)，**在A1点突水4分钟后开始突水**；附件2中第二个突水点的位置为B2 (5883.14, 5643.35, 40.37)，在A2点突水5分钟后开始突水。将结果分别保存到文件result3-1.xlsx和result3-2.xlsx中（模板文件在附件3中）。

分析第二个突水点突水如何影响既有（源自第一个突水点）水流状态
-----**检验突水事件的状态转换**



解题思路——问题3

突水事件导致的网络状态转换

- **第一个突水事件**：当前状态为网络都是静态无水，更新突水点所在的巷道（临界巷道）状态设置为动态水流前锋推进，水平时有2个水流前锋，起伏时有1个水流前锋。
- **第二个突水事件**：先获取第二个突水点突水时所在的巷道状态；再更新。为静态无水时，与第一个突水事件更新同；为动态前锋推进且突水点无水，按增加前锋更新；为静态水面保持0.1m时，按流量回溯更新；当为动态上升，按增加临界巷道净流量处理。



解题思路——问题3

特殊时刻的计算

- 水平巷道：计算所有的巷道水位都到达0.1m的时刻 T_3 和3 m的时刻 T_4 。

(充水体积+第二个突水点延时突水体积) / 总流量计算；

$$T_3 = (125505.60 * 0.1 * 4 + 30 * 4) / (30 * 2) = 838.70 \text{ min} \quad (\text{第二个突水点突水时刻为4min}) ;$$

$$T_4 = 25103.12 \text{ min} ; \quad \text{检验: } \max_{1 \leq i \leq 662} \{t_{0.1}(P_i)\} \leq T_3.$$

- 起伏巷道：计算巷道网络灌满 (3 m) 的时刻 T_4

$$T_4 = (125573.28 * 3 * 4 + 30 * 5) / (30 * 2) = 25117.16 \text{ min} \quad (\text{第二个突水点突水时刻为5min}).$$

水流到达时刻最晚的端点为P0516，时刻为25148.63min。



问题2 单突水点逃生路径优化

- 当矿井发生突水后，安全生产部门即刻监控到突水情况，并应尽快为每个工人的制订出有效逃生方案。请**根据问题1中所建水流蔓延模型**，协助安全生产部门为各矿工设计最佳逃生路径。
- 假设工人在**无水巷道**时，前进速度为4 m/s；巷道**内水面高度小于等于0.3 m**时，工人**逆水行进**速度为1 m/s，**顺水行进**速度为2 m/s；当巷道内水面高度为**超过0.3 m**时，不建议涉水通行。
- 假设**在突水1分钟时发布逃生通知**，请对附件1和附件2给出的两个矿井巷道网络，分别给出各矿工的最佳逃生路径。给出了巷道的两个出口坐标，和三名矿工的位置坐标。
- 最佳逃生路径的结果文档：不同时刻的三维空间位置（ x 、 y 、 z 坐标）、到达时间（以分钟计）及所在巷道编号的序列数据。



解题思路——问题2

逃生方案设计

- 以耗时最短路径作为最优逃生路径。
- 通过有水巷道时，通行时长随时间变化，需计算动态权重。
- 基于水流漫延模型，建立矿工通过有水巷道的通行时长模型。

为了符合通行速度的假设，考虑从一端点进入到另一端点出的时间段内，判别巷道水流状态（是否有水，有水时高度是否达到0.1米和0.3米），计算不同情景下的通行时长：进入时巷道已有积水和行进过程中水流到达，顺水或逆水行进，顺水和逆水都有等。



解题思路——问题2

逃生方案设计

- 按无水行进速度计算耗时最短路径

检验通行时巷道无水，即该路径上到达各个端点的时间都小于端点水流到达时间，此路径就是最优逃生路径。

- 本质为（涉水巷道的通行时长随时间变）动态权重的耗时最短路径。

设 T 时刻从巷道 H 的端点 P_i 进入到达端点 P_j 所用的时长为 $w_{ij}(T)$ ，由时刻 T 越晚水位越高，速度越慢，通行时间越长，因此 $w_{ij}(T)$ 为 T 非降函数。



解题思路——问题2

通行时长模型--动态权重 $w_{i,j}(T)$ 计算

- 人和水流前锋同向时，水流追不上人。

突水流量为 $30\text{m}^3/\text{min}$ ，按 0.1m 高 4m 宽的截面向前推进的速度为 1.25m/s ；人无水速度 $v_1=4\text{m/s}$ ，水位低于 0.3m 顺水速度 $v_2=2\text{m/s}$ ，逆水速度 $v_3=1\text{m/s}$ 。

- 涉水情况判定与动态水流前锋推进巷道的通行时长 $w_{i,j}(T)$ 计算。

需考虑的总时间范围为无水行进速度 v_1 计算的耗时最短路径用时 $\times v_1/v_3$

（可通行时最快与最慢速度比）；巷道网络水流状态仅包含静态无水、静态水位保持 0.1m 、动态水流前锋推进。



解题思路——问题2

通行时长模型--动态权重 $w_{ij}(T)$ 的计算

- 巷道状态从0时刻的静态无水开始，到端点水流到达(记录端点位置 d_1 ，到达时刻 t_1)状态转变为动态水流前锋推进，过程中临界时刻（按时间先后顺序）更新的记录为 $\{(d_1, t_1), (d_2, t_2), \dots, (d_n, t_n)\}$ ，相邻两点之间匀速推进。
- 非对流巷道水从端点 d_1 流向端点 d_n ；对流巷道水流从端点 d_1 流入，前锋在点 d_n 相遇。
- 巷道长度为 L_{ij}



解题思路——问题2

通行时长模型--非对流巷道计算

- 水流前锋 $t_1=t_{0.1}(d_1)$ 时刻流入巷道, $t_n=t_{0.1}(d_n)$ 时刻流出巷道;
- 工人 T 时刻从端点 $P_i=d_1$ 进入巷道 (顺流):

当 $T < t_1$ 且 $T < t_n - L_{ij}/v_1$ 时, $w_{ij}(T) = L_{ij}/v_1$ (无水通过);

当 $T \geq t_1$ 且 $T \geq t_n - L_{ij}/v_2$ 时, $w_{ij}(T) = L_{ij}/v_2$ (一直有水);

当 $T \geq t_1$ 且 $T < t_n - L_{ij}/v_2$, 开始时涉水, 中间人追上水, 无水出, 设工人在 Q_l 点追上水流前锋 (同向追击问题), $w_{ij}(T) = \|d_1 - Q_l\|/v_2 + \|d_n - Q_l\|/v_1$;

当 $T < t_1$ 且 $T > t_n - L_{ij}/v_1$, 不考虑(开始无水, 中间水流前锋追上了工人)。



解题思路——问题2

通行时长模型--非对流巷道计算

- 水流前锋 $t_1=t_{0.1}(d_1)$ 时刻流入巷道, $t_n=t_{0.1}(d_n)$ 时刻流出巷道;
- 工人 T 时刻从端点 $P_i=d_n$ 进入巷道 (逆流):

当 $T < t_1 - L_{ij}/v_1$ (一定有 $T < t_n$), $w_{ij}(T) = L_{ij}/v_1$ (无水通过);

当 $T \geq t_1 - L_{ij}/v_1$ 且 $T < t_n$, 开始时无水, 中间相遇逆流 (对向相遇问题), 计算相遇点 Q_2 , $w_{ij}(T) = \|d_n - Q_2\|/v_1 + \|d_1 - Q_2\|/v_3$;

当 $T \geq t_n$, $w_{ij}(T) = L_{ij}/v_3$ (一直逆流)。



解题思路——问题2

通行时长模型--对流巷道计算

- 水流分别 $t_1=t_{0.1}(d_1)$ 时刻和 $t_{i*}=t_{0.1}(d_{i*})$ 流入巷道, 两水流 t_n 时刻相遇;
- 工人 T 时刻从(早进水的)端点 $P_i=d_1$ 进入巷道:

当 $T < t_1$ 且 $T < t_{i*} - L_{ij}/v_1$ 时, $w_{ij}(T) = L_{ij}/v_1$ (无水通过);

当 $T < t_1$ 且 $T > t_{i*} - L_{ij}/v_1$ 时, 开始无水后逆流出, 计算相遇点 Q_2 (对向相遇问题), $w_{ij}(T) = \|d_1 - Q_2\|/v_1 + \|d_{i*} - Q_2\|/v_3$;

当 $T \geq t_1$ 且 $T < t_{i*} - L_{ij}/v_2$ 时, 开始顺流, 中间人追上水流前锋后无水出, 设在 Q_1 点追上 (同向追击问题), $w_{ij}(T) = \|d_1 - Q_1\|/v_2 + \|d_{i*} - Q_1\|/v_1$;



解题思路——问题2

通行时长模型--对流巷道计算

- 水流分别 $t_1 = t_{0.1}(d_1)$ 时刻和 $t_{i*} = t_{0.1}(d_{i*})$ 流入巷道, 两水流 t_n 时刻相遇;
- 工人 T 时刻从(早进水的)端点 $P_i = d_1$ 进入巷道:

当 $T \geq t_1$ 且 $T \geq t_{i*} - L_{ij}/v_2$ 且 $T < t_n - \|d_n - d_1\|/v_2$ 时, 开始顺流, 中间无水, 后逆流, 计算追击点 Q_1 (同向追击问题) 相遇点 Q_2 (对向相遇问题), $w_{ij}(T) = \|d_1 - Q_1\|/v_2 + \|Q_1 - Q_2\|/v_1 + \|d_{i*} - Q_2\|/v_3$;

当 $T \geq t_1, T \geq t_{i*} - L_{ij}/v_2$ 且 $t_n > T \geq t_n - \|d_n - d_1\|/v_2$ 时, 开始顺流, 后逆流, $w_{ij}(T) = \|d_1 - d_n\|/v_2 + \|d_n - d_{i*}\|/v_3$;



解题思路——问题2

通行时长模型--对流巷道计算

- 工人 T 时刻从(晚进水的)端点 $P_i = d_{i*}$ 进入巷道, 计算类似;
- 当 $T > t_n$, 对流巷道处于静态水位保持0.1m的状态, 可通过突水点到巷道两端点的最短路, 设置水流方向。



解题思路——问题2

最短路算法

设赋权图 $G(V, E)$ ： $|V|=n$ ， $|E|=m$ ， $W=\{\text{边}e_{ij}\text{的权重}w_{ij}(t)\}$ ；

- Dijkstra算法：求指定起点到其他节点非负权图的最短路；取权重 $w_{ij}(0) = L_{ij}/v1$ ，贪心思想，每次取未确定节点中距离源点最近节点，更新其他节点距离，直至到达两出口节点之一；确定使用优先队列优化时间 $O((m+n)*\log n)$ ，不优化时间复杂度 $O(n^2)$ ；
- 两出口节点处理：引入超汇点 D ，加两条虚拟边 $(D1, D), (D2, D)$ 权重为0，到达 D 就代表到达其中一个出口。



解题思路——问题2

时间依赖 Dijkstra (label-setting)

- 网络满足先到先走/FIFO (在节点等待不会更早到达)

没有从别的还未确定的节点再走一圈之后反而更早的可能性

核心思路：初始化每个节点的最早到达时刻 $\text{dist}[i]=+\infty$ ，状态为未确定

起点 $\text{dist}[S]=t_s$ ，将 $(S, \text{dist}[S])$ 推入一个最小堆（heap按dist排序）；

每次从未确定的节点里选取dist最小者为u（状态改为已确定），

松弛u的所有出边 (u, v) ： $\text{cand}=\text{dist}[u]+w_{u,v}(\text{dist}[u])$ ，若 $\text{cand}<\text{dist}[v]$ ，

则更新 $(\text{dist}[v] = \text{cand}, \text{pred}[v] = u, \text{push}(v, \text{dist}[v])$ 到 heap)；

当D首次被选出，即得到对应最短到达时刻。



解题思路——问题2

最短路启发式算法：

- A*算法：求制定一源点到一特终点的最短路；除了计算从源点到当前节点的实际代价 $g(v_n)$ ，还需估计从当前节点到终点的预计代价 $h(v_n)$ ，优先选择 $f(v_n) = g(v_n) + h(v_n)$ 值最小的节点进行探索，其中 $h(v_n)$ 要求满足可采纳性 (Admissible) 条件，即任意 v_n 点处需要小于到达终点的实际代价；增加的启发式函数在一定程度上进行了剪枝，减少了搜索的节点，会比 dijkstra 更快。

结果——问题2

- 工人2和工人3的耗时最短路径就是距离最短路径；
- 工人1的耗时最短路径，没涉水且为删除突水点所在边后的距离最短路径。

灰色三角形为出入口位置；绿色点为工人初始位置；红色点为突水点位置；深灰点为5分钟时工人所在位置；蓝色虚线表示巷道；绿色线代表最优逃生路径；深红色线为5分钟突水水流影响的路径（水平巷道突水点向两个方向水流推进）。



图2.1单突水点水平巷道的逃生路径结果图

结果——问题2

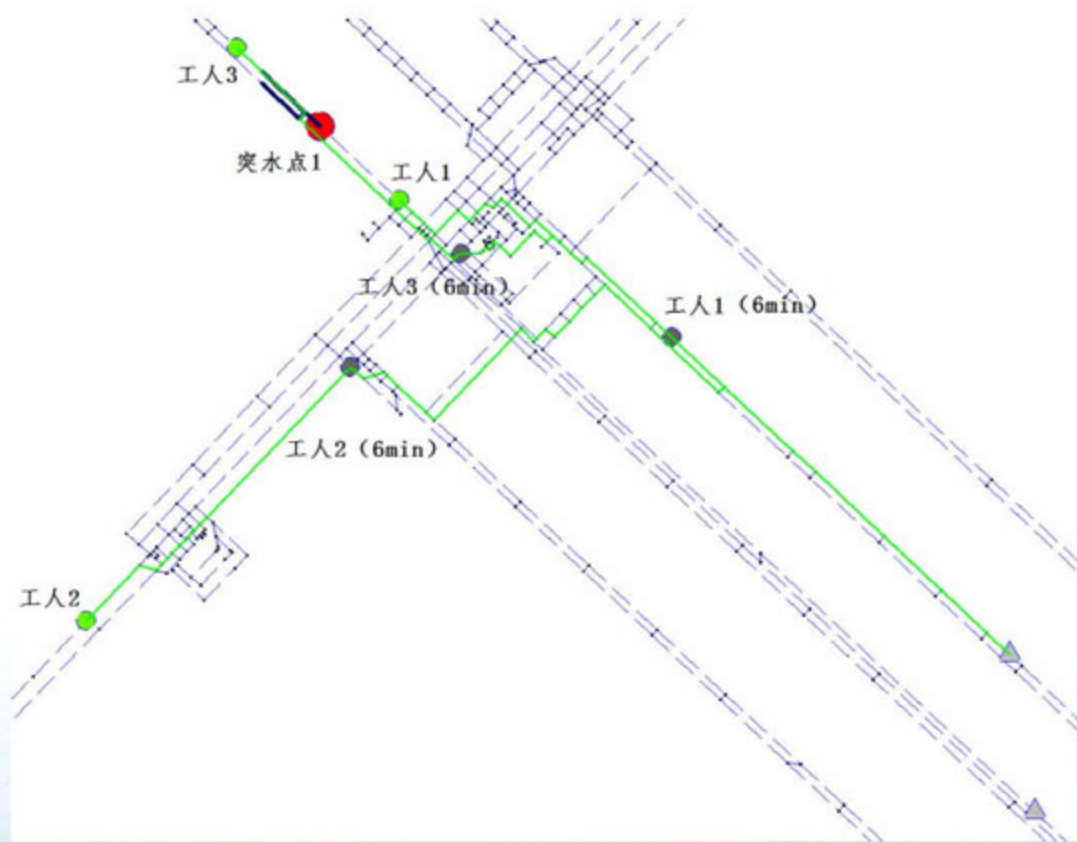


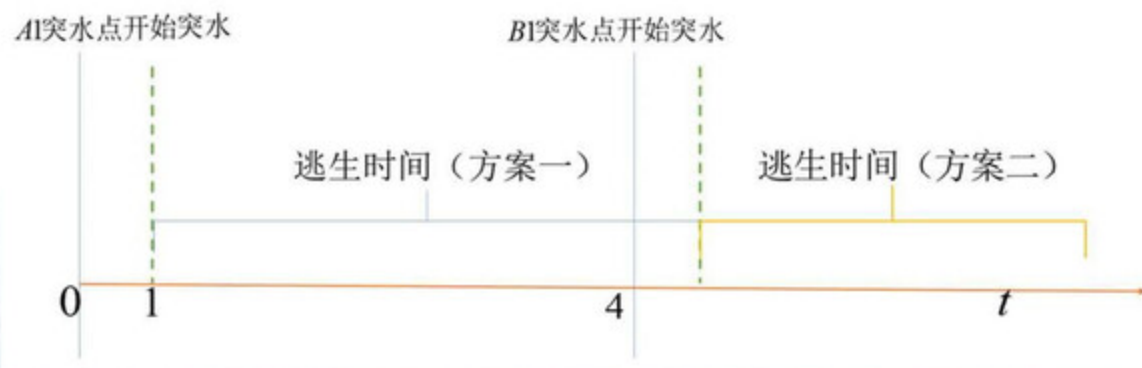
图2.1单突水点起伏巷道的逃生路径结果图

- 工人1和工人2的耗时最短路为距离最短路；
- 工人3的耗时最短路中涉水巷道H0968（先无水后逆流通过）巷道H0964（顺流通过）。

灰色三角形为出入口位置；绿色点为工人初始位置；红色点为突水点位置；深灰点为6分钟时工人所在位置；蓝色虚线表示巷道；绿色线代表最优逃生路径；深红色线为6分钟突水水流影响的边（水平巷道突水点向两个方向水流推进）。

问题4 双突水点逃生路径调整

- 当矿井出现第二个突水点后，安全生产部门即刻监控到突水情况，并尽快调整逃生方案。请协助安全生产部门**调整**最佳逃生路径。
- 在**前面问题的基础上**，假设在第二突水点突水1分钟后，安全生产部门发布调整后的逃生方案。



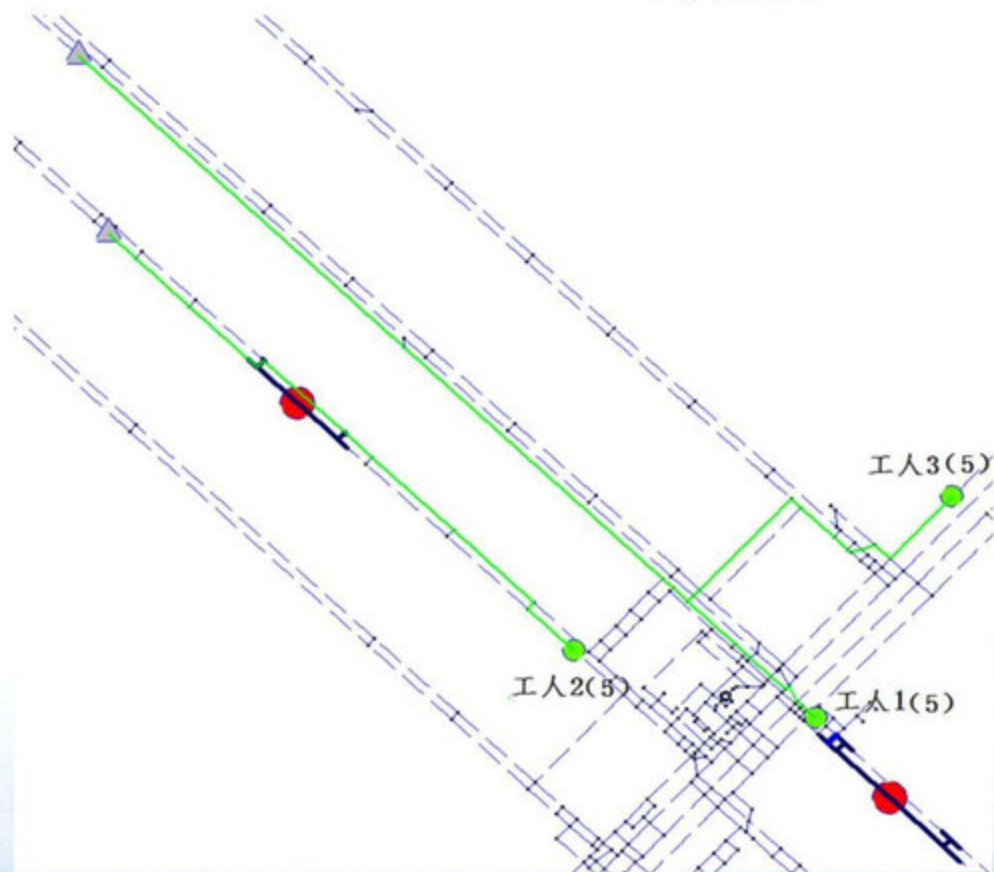
计算方案一中5分钟时工人所在的位置；此位置为初始点来设计调整方案，遵循事件的发生顺序，不能使用超前的全局信息。

图4.1 水平巷道调整方案中时间节点示意图

结果——问题4

三个工人的路径都需调整：

- 工人1, 3出口改变；
- 工人2不走突水点B1所在的巷道，出口没变。



绿色点为工人5分钟时的位置；红色点为突水点位置；深红色线为8分钟突水水流影响的路径（水平巷道突水点向两个方向水流推进）；蓝色虚线表示巷道；绿色线代表最优逃生路径。

图4.2双突水点水平巷道的逃生路径结果图

结果——问题4

表4.1 水平巷道工人2逃生调整方案对比数据表

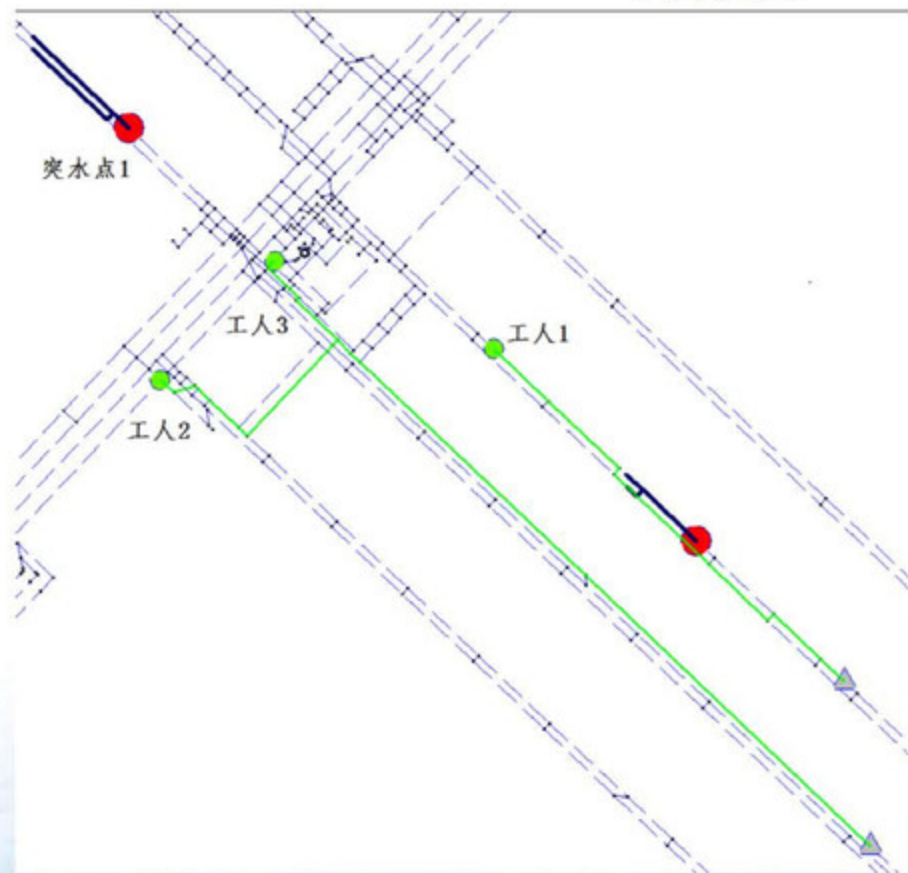
序号	工人位置			巷道编号	到达时刻 (分钟)		序号	工人位置			巷道编号	到达时刻 (分钟)
	x (m)	y (m)	z (m)					x (m)	y (m)	z (m)		
0	5194	4785.31	10	H0389	1		0	5194	4785.31	10	H0389	1
1	5182.93	4774.75	10	H0389	1.06		1	5182.93	4774.75	10	H0389	1.06
2	5154.54	4747.39	10	H0385	1.23		2	5154.54	4747.39	10	H0385	1.23
3	5116.99	4711.19	10	H0387	1.45		3	5116.99	4711.19	10	H0387	1.45
4	5106.55	4701.13	10	H0369	1.51		4	5106.55	4701.13	10	H0369	1.51
5	5093.44	4688.5	10	H0368	1.58		5	5093.44	4688.5	10	H0368	1.58
6	5080.8	4676.64	10	H0371	1.65		6	5080.8	4676.64	10	H0371	1.65
7	5007.74	4752.95	10	H0918	2.09		7	5007.74	4752.95	10	H0918	2.09
8	4972.02	4718.97	10	H0850	2.3		8	4972.02	4718.97	10	H0850	2.3
9	4946.13	4746.21	10	H0848	2.46		9	4946.13	4746.21	10	H0848	2.46
10	4919.95	4773.77	10	H0356	2.61		10	4919.95	4773.77	10	H0356	2.61
11	4894.93	4764.03	10	H0484	2.73		11	4894.93	4764.03	10	H0484	2.73
12	4886.25	4773.87	10	H0894	2.78		12	4886.25	4773.87	10	H0894	2.78
13	4870.36	4789.27	10	H0893	2.87		13	4870.36	4789.27	10	H0893	2.87
14	4851.72	4772.58	10	H0174	2.98		14	4851.72	4772.58	10	H0174	2.98
15	4779.44	4704.26	10	H0170	3.39		15	4779.44	4704.26	10	H0170	3.39
16	4760.82	4723.36	10	H0856	3.5		16	4760.82	4723.36	10	H0856	3.5
17	4705.57	4671.12	10	H0857	3.82		17	4705.57	4671.12	10	H0857	3.82
18	4685.7	4652.19	10	H0160	3.93		18	4685.7	4652.19	10	H0160	3.93
19	4649.08	4617.3	10	H0901	4.14		19	4649.08	4617.3	10	H0901	4.14
20	4613.8	4583.68	10	H0899	4.35		20	4613.8	4583.68	10	H0899	4.35
21	4596.73	4601.36	10	H0155	4.45		21	4596.73	4601.36	10	H0155	4.45
22	4377.26	4393.44	10	H0135	5.71		22	4500.96	4510.63	10	H0135	5
23	4159.62	4186.49	10	H0134	6.96		23	4377.26	4393.44	10	H0135	5.71
24	3941.79	3980.9	10	H0138	8.21		24	4394.84	4375.03	10	H0131	5.82
25	3869.17	3911.99	10	H0652	8.63		25	4177.94	4168.33	10	H0132	7.06
26	3651.62	3704.66	10	H0649	9.88		26	3959.74	3960.95	10	H0137	8.32
27	3470.58	3532.61	10	H0646	10.92		27	3886.98	3893.1	10	H0651	8.73
28	3325.07	3395.97	10	H0454	11.75		28	3669.42	3686	10	H0648	10.07
29	3252.16	3326.62	10	H0452	12.17		29	3651.62	3704.66	10	H0647	10.29
							32	3470.58	3532.61	10	H0646	11.17
							33	3325.07	3395.97	10	H0454	12.01
							34	3252.16	3326.62	10	H0452	12.42

二次通知

第二个突水点的影响：

- 计算方案一中5分钟时工人所在的位置；
- 工人2不走突水点B1所在的巷道，出口没变。

结果——问题4



三个工人的路径都需调整：

- 工人2, 3出口改变；
- 工人1不走突水点B2所在的巷道，出口没变。

绿色点为工人6分钟时的位置；红色点为突水点位置；深红色线为12分钟突水水流影响的范围（水平巷道突水点向两个方向水流推进）；蓝色虚线表示巷道；绿色线代表最优逃生路径。

图4.2双突水点起伏巷道的逃生路径结果图



思路总结

针对水平与起伏巷道网络，设计基于时序事件驱动的优先队列算法实现水流漫延过程的动态模拟。该算法根据巷道净流量是否发生改变将巷道划分为静态和动态，并记录两类巷道的状态信息实现数据组织。核心实现逻辑是通过实时跟踪水流前锋数量及流量变化，完成关键事件的识别与系统状态的更新。

将突水视为临界事件，根据突水点突水时刻所在巷道的当前状态制定网络更新规则，将多突水点问题转化为等效的单突水点模型进行统一处理。



思路总结

逃生方案以耗时最短为优化目标，基于水流漫延动态模型与多场景通行速度参数，构建了包含涉水状态判定、动态前锋推进巷道的通行时长计算模型。该模型系统计算了对流巷道和非对流巷道中顺逆流行进的通行时长，针对通行时长关于到达时刻为单调不减函数，采用时间依赖 Dijkstra 算法实现最优逃生路径的求解。



评阅综述

本赛题包含水流漫延建模和逃生方案设计。赛题背景和概念并不多，理解起来比较容易。**难点**在于水流漫延动态过程的离散化建模模拟。实现方法主要涉及时序事件驱动的优先队列算法和动态权重的最短路算法。下面是赛题评阅中，学生建模出现的问题：



评阅综述

问题1：未能理解什么是水流以 0.1 m 的初始水位（水流首次到达后能够保持的高度）向前漫延。题目给出了水流向前推进过程中前锋水位高度不变的假设。

利用圣维南方程（Saint-Venant equations）求解水深和流速的时空分布，在巷道网络的实际应用的极端困难（不适用）。需要每条巷道的详细几何信息、粗糙度的精确空间分布，初始条件和边界条件都需要精确已知；数值求解极端复杂，对复杂巷道网络甚至需要超级计算机；无法高效地耦合到后续的逃生算法。



评阅综述

问题1：未能理解当水流到达巷道的分叉节点处时，向水平巷道和下行巷道**平均分流**。

利用最短路或广度优先算法，各巷道都按相同的流速（巷道长度乘以截面面积除以突水量）计算权重，不符合总流量不变的规则。

起伏巷道与水平巷道的突水点处理一致，造成了向上分流。



评阅综述

问题1：未能理解当水流到达巷道的分叉节点处时，向水平巷道和下行巷道**平均分流**，且**初始水位高度不变**。

计算端点到达时间，采用靠近突水点的巷道先充满后，再向后接巷道推进，不符合**分流后初始水位高度不变的假设**。

水流只有分流，没考虑汇合，最后导致端点水流到达时间最晚能到千万分钟级别。



评阅综述

问题1：未能理解当水流到达巷道的分叉节点处时，向水平巷道和下行巷道**平均分流**，且初始水位高度不变。

给定水位高度，利用曼宁公式计算水流速度，其中水力坡度（等于高程差除以巷道长度），在水平巷道中取值为0，没法用，在起伏巷道也不符合**平均分流的假设**。

实际水流不会平均分配，**可作为起伏巷道流量分配改进规则**：按输水能力比例分配实际流量，优先流向输水能力更大的巷道，即坡度更大、阻力（粗糙度系数）更小的巷道。



评阅综述

问题2：部分参赛队伍，矿工初始位置所在的巷道编号计算错误导致不涉水情况的最短路求解错误。

巷道通行时长计算：大多数参赛队伍仅考虑在巷道通行时人速度不变的情况，没讨论速度变化的情况，例如行进到巷道中间时涉水；没有结合水流状态的具体信息给出速度选取的判断条件。



评阅综述

问题2：动态权重最短路径问题的最优化模型标准形式，大多数参赛队表述不清楚，主要难点在于动态权重的表达

$$\begin{aligned}
 \min \quad & T_{jk}(t) = \frac{L_{jk}}{v_{jk}(h(e_{jk}, t))} \\
 \text{s.t.} \quad & \sum_{k: e_{km} \in E} \sum_{t \in T} x_{mk}^t = 1 \\
 & \sum_{j: e_{jn} \in E} \sum_{t \in T} x_{jn}^t = 1 \\
 & \sum_{j: e_{ju} \in E} \sum_{t \in T} x_{ju}^t = \sum_{k: e_{uk} \in E} \sum_{t \in T} x_{uk}^t, \quad \forall u \in V \setminus \{s, d\} \\
 & \sum_{i=1}^T Q = 30m^3 / \min \\
 & T_{\text{总}} \leq 50222 \\
 & t_0 \leq 1674.06
 \end{aligned}$$

t_0 表示所有端点铺满时刻
其中 L_{jk} ：巷道 e_{jk} 的长度 (m)

$$W_e = \{t \mid h_e(t) \leq 0.3\}, \quad T_e^{\text{blk}} = \inf\{t \mid h_e(t) > 0.3\}$$

$$v_e(t) = \begin{cases} 4, & t < T_e^{\text{arr}} \text{ (干巷道)} \\ 2, & t \in W_e \text{ 且 } \mathbf{d}_e \cdot \mathbf{f}_e(t) > 0 \text{ (顺水)} \\ 1, & t \in W_e \text{ 且 } \mathbf{d}_e \cdot \mathbf{f}_e(t) < 0 \text{ (逆水)} \\ \text{禁止}, & t \notin W_e \text{ (深水)} \end{cases}$$

$$w_e(t) = \begin{cases} \frac{L_e}{v_e(t)}, & \text{若 } [t, t + \frac{L_e}{v_e(t)}] \subseteq W_e \text{ 或 } t < T_e^{\text{arr}} \\ +\infty, & \text{否则} \end{cases}$$

P 为从起点到任一出口的所有可行路径集合，则本问题等价于

$$\min_{p \in P} T_{\text{arr}}(p; t_0) \quad \text{s.t.} \quad \forall e \in p: w_e(\cdot) < +\infty$$



评阅综述

问题2： 动态权重最短路径问题的最优化模型标准形式不准确

$$\text{Min } Z = \sum_{(i_k, j_k) \in E} x_{i_k, j_k} \cdot w_{i_k, j_k}(t_k)$$

起点的出度为1: $\sum_{(S, j_k) \in E} x_{S, j_k} = 1$

终点的入度为1: $\sum_{(i_k, D_1) \in E} x_{i_k, D_1} = 1 \quad \text{or} \quad \sum_{(i_k, D_2) \in E} x_{i_k, D_2} = 1$

中间节点入度等于出度: $\sum_{(i_k, j_k) \in E} x_{i_k, j_k} = \sum_{(j_k, k) \in E} x_{j_k, k}, \forall P_{j_k} \neq S, D_1, D_2$

时间约束: $t_{k+1} = t_k + w_{i_k, j_k}(t_k), \forall (i_k, j_k) \in E$

0-1约束: $x_{i_k, j_k} \in \{0, 1\}, \forall (i_k, j_k) \in E$



评阅综述

在最短路算法上替换边权（简化思想）：

- 以矿工最快速度 v_1 确定无水最短逃生路径；再根据实际水流情况每次替换最早涉水的边权，重新计算；
- 简化通行时长计算：在巷道通行过程中，只要涉水且水位小于0.3m都按最慢速度计算；比较路径上各巷道水流情况是否满足工人逃生通行，考虑替换巷道。

谢谢!